

BÀI TẬP

chuyển động ném

CHUYÊN ĐỀ: Cơ chất điểm



Bài tập 1.

Chuyển động ném xiên – miền quỹ đạo

Một khẩu pháo bắn ra những viên đạn nhỏ từ điểm O trên mặt đất nằm ngang với tốc độ ban đầu $v_0 = 20,0 \text{ m/s}$, với góc bắn bất kì. Biết gia tốc rơi tự do tại nơi đặt pháo là $g = 9,80 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua sức cản của không khí.

1. Xét chuyển động của đạn trong mặt phẳng Oxy với trục Oy thẳng đứng hướng lên, trục Ox nằm ngang.

a. Viết phương trình quỹ đạo của đạn nếu $\vec{v}_0$ hợp với Ox một góc $\varphi < 90^\circ$.

b. Chứng tỏ rằng đạn luôn nằm dưới một parabol có phương trình $y = a - \frac{x^2}{b}$. Xác định a, b .

2. Dùng khẩu pháo bắn vào điểm chính giữa (kí hiệu là M) của nóc một tòa nhà hình trụ bán kính $R = 5,00 \text{ m}$, có trục vuông góc với mặt đất. Tìm chiều cao cực đại của tòa nhà (khoảng cách từ tâm nóc nhà đến mặt đất) trong các trường hợp sau:

a. Nóc nhà là hình tròn phẳng bán kính R song song với mặt đất.

b. Nóc nhà là bán cầu bán kính R có bề lõm hướng xuống. Tìm góc giữa $\vec{v}_0$ với mặt đất.

Lời giải

1a. Phương trình quỹ đạo của đạn là:

$$y = x \tan \varphi - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \varphi}. \quad (1)$$

1b. Từ (1), ta có:

$$y = x \tan \varphi - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \varphi} = x \tan \varphi - \frac{gx^2}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \varphi).$$

Do đó:

$$\tan^2 \varphi - \frac{2v_0^2}{gx} \tan \varphi + 1 + \frac{2v_0^2 y}{gx^2} = 0. \quad (2)$$

Điểm có tọa độ (x, y) đạn đến được phải làm cho phương trình (2) có nghiệm:

$$\frac{v_0^4}{g^2 x^2} - \left(1 + \frac{2v_0^2 y}{gx^2}\right) \geq 0 \Rightarrow y \leq \frac{v_0^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v_0^2}.$$

$$a = \frac{v_0^2}{2g}, \quad b = \frac{2v_0^2}{g}$$

2a. Giả sử đạn chạm M với vận tốc $\vec{v}$. Đạn rời M với vận tốc $-\vec{v}$ sẽ quay trở lại nơi bắn trên chính quỹ đạo cũ. Từ định luật bảo toàn cơ năng suy ra:

$$v^2 = v_0^2 - 2gH.$$

Lại có:

$$\frac{v^2}{g} \geq R \Rightarrow \frac{v_0^2 - 2gH}{g} \geq R.$$

$$H \leq \frac{v_0^2}{2g} - \frac{R}{2}.$$

$$H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{R}{2} \approx 17,9 \text{ m}$$

2b. Các quỹ đạo của đạn đều nằm dưới parabol (P) có phương trình:

$$y = \frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2}.$$

Nên đạn sẽ đến được mái nhà nếu:

$$\frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2} \geq -R + \sqrt{R^2 - x^2}, \quad \forall x.$$

$$\frac{g}{2v^2} (R^2 - x^2) - \sqrt{R^2 - x^2} + \frac{v^2}{2g} + R - \frac{gR^2}{2v^2} \geq 0, \quad \forall x.$$

$$\Delta = 1 - 4 \frac{g}{2v^2} \left(\frac{v^2}{2g} + R - \frac{gR^2}{2v^2} \right) \leq 0.$$

$$v^2 = v_0^2 - 2gH \geq \frac{gR}{2} \Rightarrow H \leq \frac{v_0^2}{2g} - \frac{R}{4}.$$

$$H_{\max} = \frac{v_0^2}{2g} - \frac{R}{4} = 19,15 \text{ m}$$

Tọa độ tiếp điểm giữa (P) và nóc nhà khi đó:

$$\sqrt{R^2 - x^2} = \frac{v^2}{g} = \frac{R}{2} \Rightarrow x = \frac{R\sqrt{3}}{2}, \quad y = -\frac{R}{2}.$$

Đạn đến được nóc nhà phải đi qua tiếp điểm, do đó:

$$-\frac{R}{2} = \frac{R\sqrt{3}}{2} \tan \varphi - \frac{g \left(\frac{R\sqrt{3}}{2} \right)^2}{2g \frac{R}{2}} (1 + \tan^2 \varphi).$$

$$\tan \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = 30^\circ \Rightarrow v_x = v_{0x} = \sqrt{\frac{gR}{2}} \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \sqrt{gR}.$$

$$\cos \varphi_0 = \frac{v_{0x}}{v_0} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \frac{\sqrt{gR}}{v_0} \approx 0,214.$$

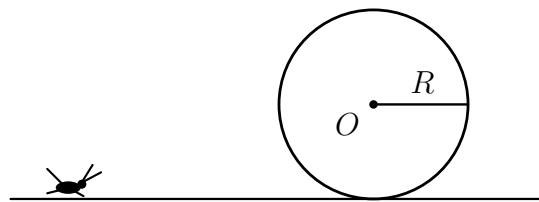
$$\varphi_0 \approx 77,62^\circ$$

Bài tập 2.

Tốc độ nhỏ nhất của chuyển động ném xiên

Một khối gỗ hình trụ bán kính R được đặt nằm trên mặt phẳng ngang. Một con dế ở trên mặt phẳng ngang đang tìm cách nhảy qua khối gỗ (Hình 1.1). Mặt phẳng quỹ đạo con dế vuông góc với trục đối xứng của khối gỗ. Bỏ qua sức cản không khí. Cho gia tốc trọng trường là g .

- Con dế phải nhảy với tốc độ nhỏ nhất bằng bao nhiêu để qua được khối gỗ?
- Xác định góc nhảy khi đó.

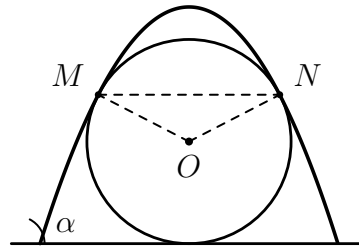


Hình 1.1

Lời giải

a.

Để vận tốc nhảy là nhỏ nhất thì quỹ đạo con dế phải là parabol tiếp xúc với khối trụ tại 2 điểm M, N như hình vẽ.



Vận tốc tại M là v , tại đất là v_0 ; góc nghiêng của vector vận tốc với phương ngang tại đất là α , tại M là β .

$$MN = v \cos \beta \cdot \frac{2v \sin \beta}{g} = 2R \sin \beta \Rightarrow v^2 = \frac{gR}{\cos \beta}.$$

$$v_0^2 = v^2 + 2gR(1 + \cos \beta) = gR \left(\frac{1}{\cos \beta} + 2 \cos \beta + 2 \right).$$

$$(v_0^2)_{\min} = 2gR(1 + \sqrt{2}) \quad \text{khi } \beta = 45^\circ.$$

$$v_{0 \min} = \sqrt{2gR(1 + \sqrt{2})}$$

b.

$$v_0 \cos \alpha = v \cos \beta \Rightarrow \cos \alpha = \sqrt{\frac{1}{2\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}}.$$

$$\alpha = 67,5^\circ$$

Bài tập 3.

Độ dời và vận tốc trung bình

Một vật nhỏ được ném lên xiên góc α so với đường nằm ngang, với vận tốc đầu có độ lớn v_0 . Bỏ qua sức cản của không khí. Hãy xác định:

- Độ dời của vật theo thời gian $\vec{r}(t)$.
- Vectơ vận tốc trung bình $\langle \vec{v} \rangle$ trong thời gian τ giây đầu tiên và trong cả quá trình chuyển động.

Lời giải

Hạt chuyển động ném với gia tốc trọng trường $\vec{g}$.

a. Độ dời của vật theo thời gian $\vec{r}(t)$

Vận tốc của hạt tại thời điểm t là:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{g}t. \quad (1)$$

Chọn gốc tọa độ tại vị trí ném ($\vec{r}_0 = \vec{0}$ tại thời điểm $t = 0$), độ dời của vật là:

$$\Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0 = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2. \quad (2)$$

Suy ra:

$$\vec{r}(t) = \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

b. Vectơ vận tốc trung bình

Theo định nghĩa, vectơ vận tốc trung bình trong khoảng thời gian t là:

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}}{t} = \vec{v}_0 + \frac{1}{2} \vec{g} t. \quad (3)$$

- Trong khoảng thời gian τ giây đầu tiên ($t = \tau$):

$$\langle \vec{v} \rangle = \vec{v}_0 + \frac{1}{2} \vec{g} \tau.$$

- Trong cả quá trình chuyển động:

Xét tích vô hướng của vectơ vận tốc:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = (\vec{v}_0 + \vec{g}t) \cdot (\vec{v}_0 + \vec{g}t) = v_0^2 + 2(\vec{v}_0 \cdot \vec{g})t + g^2 t^2$$

$$\Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2(\vec{v}_0 \cdot \vec{g})t + g^2 t^2.$$

Vì khi kết thúc chuyển động trên mặt phẳng ngang thì $v = v_0$ (ở thời điểm $t = T \neq 0$):

$$v_0^2 = v_0^2 + 2(\vec{v}_0 \cdot \vec{g})T + g^2 T^2.$$

$$\Rightarrow 2(\vec{v}_0 \cdot \vec{g})T + g^2 T^2 = 0.$$

Do $T \neq 0$, suy ra toàn bộ thời gian chuyển động là:

$$T = \frac{-2(\vec{v}_0 \cdot \vec{g})}{g^2}. \quad (4)$$

Thay (4) vào (3), ta được vectơ vận tốc trung bình trong cả quá trình chuyển động là:

$$\langle \vec{v} \rangle = \vec{v}_0 + \frac{1}{2} \vec{g} T = \vec{v}_0 + \frac{1}{2} \vec{g} \left[\frac{-2(\vec{v}_0 \cdot \vec{g})}{g^2} \right].$$

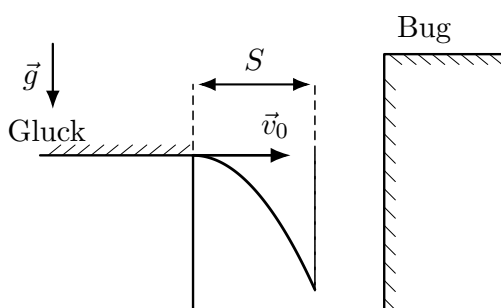
$$\langle \vec{v} \rangle = \vec{v}_0 - \frac{(\vec{v}_0 \cdot \vec{g})}{g^2} \vec{g}$$

Bài tập 4.

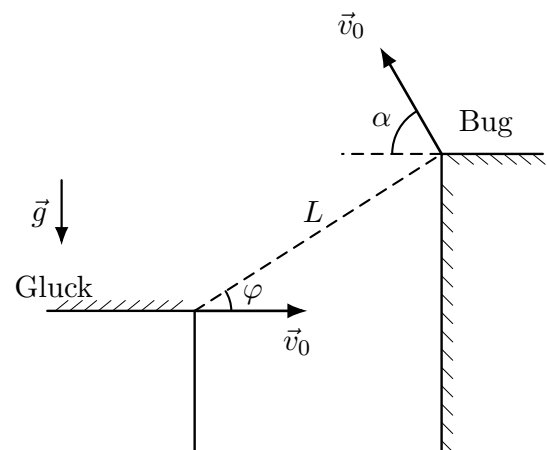
Chuyển động ném có lực cản tỉ lệ với vận tốc

Hai bức tường đối diện của một hẻm núi sâu là những mặt phẳng thẳng đứng song song với nhau. Vào một ngày không có gió, nhà thí nghiệm Gluck và nhà lý thuyết Bug ở rìa các bức tường khác nhau của hẻm núi. Đường nối Gluck và Bug tạo thành một góc $\varphi = 30^\circ$ so với phương nằm ngang. Gluck và Bug ném những quả bóng giống hệt nhau với cùng một tốc độ ban đầu không xác định v_0 so với mặt đất và sao cho không một quả bóng nào chạm tới bức tường đối diện. Quỹ đạo của các quả bóng luôn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng chứa Gluck và Bug. Khi một quả bóng đang chuyển động thì nó chịu lực cản của không khí, ngược chiều với vận tốc của quả bóng nhưng độ lớn tỉ lệ thuận với vận tốc. Kích thước của Gluck và Bug có thể được bỏ qua. Lấy gia tốc trọng trường là g . Sau nhiều thử nghiệm, Gluck và Bug đã phát hiện ra những điều sau:

- Nếu quả bóng được ném theo phương ngang thì nó sẽ di chuyển theo phương ngang một khoảng S tính từ người ném như Hình 1.9.
- Khi Gluck và Bug cùng ném các quả bóng với quả bóng của Gluck được ném theo phương ngang và quả bóng của Bug được ném theo phương hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 60^\circ$ như ở Hình 1.10 thì ở trạng thái ổn định các quả bóng chuyển động theo một đường thẳng đứng.



Hình 1.9



Hình 1.10

1. Xác định khoảng cách L giữa Gluck và Bug như Hình 1.10.

2. Khi hai quả bóng được ném đồng thời bởi Gluck và Bug như trong Hình 1.10, hãy xác định khoảng cách giữa các quả bóng ở trạng thái ổn định, cũng như khoảng cách tối thiểu giữa các quả bóng trong quá trình chuyển động.

Lời giải

1. Gọi m là khối lượng của quả bóng, gia tốc trọng trường bằng g và lực cản tác dụng lên quả bóng được xác định bằng biểu thức $\vec{F}_c = -k\vec{v}$, trong đó $\vec{v}$ là tốc độ của quả bóng. Phương trình định luật II Newton cho một quả bóng là $ma = mg - kv$.
Chiếu lên trục Ox nằm ngang, ta được:

$$ma_x = -kv_x \Rightarrow \Delta x = \frac{mv_{0x}}{k}.$$

Trong đó Δx là độ dịch chuyển theo phương ngang của quả bóng, v_{0x} là vận tốc ban đầu theo phương ngang của quả bóng. Theo đề bài, khi $v_{0x} = v_0$ thì $\Delta x = S$. Khi đó, với một quả bóng được ném một góc α so với phương ngang, thì $\Delta x = S \cos \alpha$.
Theo đề bài ta có được:

$$S + S \cos \alpha = \frac{3S}{2} \Rightarrow \frac{L\sqrt{3}}{2} = \frac{3S}{2}.$$

$$L = S\sqrt{3}$$

2. Chọn hệ tọa độ xOy , trong đó gốc O ở vị trí Gluck, trục x hướng sang phải và trục y hướng thẳng đứng lên trên. Ta có được phương trình định luật II Newton theo phương ngang:

$$mv'_x = -kv_x \Rightarrow \frac{dv_x}{v_x} = -\frac{kdt}{m} = -\beta dt.$$

Với v_{x0} là hình chiếu vận tốc ban đầu của quả bóng lên trục x . Ta được:

$$\begin{aligned} \int_{v_{x0}}^{v_x(t)} \frac{dv_x}{v_x} &= \ln \frac{v_x(t)}{v_{x0}} = -\beta t \Rightarrow v_x(t) = v_{x0}e^{-\beta t}. \\ \Rightarrow \Delta x(t) &= \int_0^t v_x(t)dt = v_{x0} \int_0^t e^{-\beta t}dt = \frac{v_{x0}}{\beta} (1 - e^{-\beta t}). \end{aligned}$$

Khi $t \rightarrow \infty$ thì ta có mối liên hệ:

$$\Delta x = S = \frac{v_0}{\beta} \Rightarrow \beta = \frac{v_0}{S}.$$

Độ chênh lệch tọa độ theo phương x của hai quả bóng là:

$$\Delta x_{12}(t) = L \cos \alpha - \frac{v_0 (1 + \cos \alpha)}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) = L \cos \alpha - S (1 + \cos \alpha) (1 - e^{-\beta t})$$

Phương trình định luật II Newton theo phương thẳng đứng:

$$mv'_y = -mg - kv_y \Rightarrow \frac{dv_y}{\frac{mg}{k} + v_y} = -\frac{kdt}{m} = -\beta dt.$$

Với v_{y0} là hình chiếu vận tốc ban đầu của quả bóng lên trục y . Ta được:

$$\int_{v_{y0}}^{v_y(t)} \frac{dv_y}{\frac{mg}{k} + v_y} = \ln \left(\frac{mg + kv_y(t)}{mg + kv_{y0}} \right) = -\beta t \Rightarrow v_y(t) = -\frac{mg}{k} + \left(\frac{mg}{k} + v_{y0} \right) e^{-\beta t}$$

$$\Delta y(t) = \int_0^t v_y(t) dt = \int_0^t \left[-\frac{mg}{k} + \left(\frac{mg}{k} + v_{y0} \right) e^{-\beta t} \right] dt = -\frac{mgt}{k} + \frac{1}{\beta} \left(\frac{mg}{k} + v_{y0} \right) (1 - e^{-\beta t})$$

Độ chênh lệch tọa độ theo phương y của hai quả bóng là:

$$\Delta y_{12}(t) = L \sin \alpha + \frac{v_0 \sin \alpha}{\beta} (1 - e^{-\beta t}) = L \sin \alpha + S \sin \alpha (1 - e^{-\beta t})$$

Khi $t \rightarrow \infty$ thì:

$$\Delta x_{12}(\infty) = L \cos \alpha - S (1 + \cos \alpha) = 0.$$

$$\Delta y_{12}(\infty) = L \sin \alpha + S \sin \alpha = S\sqrt{3}.$$

Đặt $z = 1 - e^{-\beta t}$, khoảng cách giữa hai quả bóng tại thời điểm t là:

$$r(z) = \sqrt{\Delta x_{12}^2(z) + \Delta y_{12}^2(z)} = S\sqrt{3(1 + z^2 - z)}.$$

Từ đó ta tìm được:

$$S_{\min} = \frac{3S}{2}$$